GI 理論の産業適用で関係する可能性が高い

複数の計量概念・多様体概念の全体像の整理

（航空産業の GI ケーススタディで詳細解説あり）

研修教育用 並列解説書

高校数学レベルの読者向け 基礎編 / 学部レベルの読者向け 発展編

著者: Étale Cohomology

2026 年 4 月

ライセンス: CC BY 4.0

はじめに

本書は、Geometric Intelligence(GI)理論の産業適用で関係する可能性が高い計量・多様体・幾何学的概念の全体像を、二つの読者層に向けて並列に整理した研修教育用文書である。

二つの読者層

各章は二段構成を取る。

- 基礎編: 高校数学(微分・積分・ベクトル・行列の初歩)を理解している読者を対象とする。直感的な説明と具体例を中心に、概念の「気持ち」を伝える。
- 発展編: 位相幾何学・微分幾何学の初歩を学んだ学部生を対象とする。定義・定理・条件を簡潔に整理し、より高度な文献への橋渡しを行う。

本書と航空産業ケーススタディの関係

本書で整理する数学概念の多くは、別途公開予定の GI 理論ケーススタディ・ノベル第 11 作「偏西風の逆関数 — 12 時間の随伴変数と 248 の境界条件」(近日 GitHub にて公開予定)において、東京からロンドンへの非標準航路設計という具体的な産業課題の文脈で詳細に解説されている。本書ではこのケーススタディの個別エピソードには立ち入らず、登場する数学概念そのものを抽出し、独立した教材として再構成する。

ケーススタディは、北極海経由の航路設計という設定の下で、フィンスラー計量・H^1コホモロジー・ジグザグ・パーシステンス・ポントリャーギンの最大原理など、本書で扱う多くの概念が「なぜ必要か」「どう使われるか」を物語形式で示す。本書は、そのための数学的予備知識を体系的に提供する。

本書の構成

第 1 章では、すべての議論の土台となる「多様体」の概念を導入する。第 2 章から第 3 章では、距離を測る道具である「計量」の話題を展開し、ユークリッド計量から始めてリーマン計量、フィンスラー計量、ランダー計量へと進む。第 4 章では「飛べない空域」を数学的に扱う位相的な道具(H^1コホモロジー)を紹介する。第 5 章では曲がった空間における最短経路(測地線)を扱う。第 6 章では最適制御理論の言葉(ハミルトニアン、随伴変数)に踏み込む。第 7 章では、GI 理論シリーズで使われる(あるいは使われる可能性が高い)他の幾何学的道具を概観する。第 8 章は全体のまとめである。

本書を読む順序

基礎編のみを通読することで、GI 理論で使われる数学概念の「地図」を得ることができる。発展編は、より厳密な定式化に関心のある読者が、対応する基礎編と組み合わせて読むことを想定している。基礎編と発展編の間には深さの差があるが、扱う概念は同一である。

目次

はじめに

第 1 章 多様体と地図 — 飛行機が飛ぶ「空間」とは何か

第 2 章 距離を測る道具 — リーマン計量とその一般化

第 3 章 風と方向 — フィンスラー計量とランダー計量

第 4 章 穴と経路 — H^1コホモロジーが告げること

第 5 章 最も短い道 — 測地線の数学

第 6 章 最適制御の言葉 — ハミルトニアンと随伴変数

第 7 章 もっと広い数学の地図 — シリーズで使われる他の道具

第 8 章 おわりに — なぜ数学が産業を動かすのか

参考文献

第 1 章 多様体と地図 — 飛行機が飛ぶ「空間」とは何か

GI 理論のあらゆる議論は、「経営環境」や「政策環境」、あるいは航空・海運・金融といった具体的な産業環境を、ある種の「空間」として捉えることから始まる。この空間は、単なる平らな広がりではない。場所によって性質が異なり、曲がっており、進める方向と進めない方向がある。こうした空間を数学的に扱う基本概念が「多様体」である。

基礎編 — 地球儀と地図の比喩

1.1 地球儀と平面地図

地球の表面は球面である。しかし、世界地図は平らな紙に描かれる。なぜこれが可能なのか。

地球の各地点を、その近くだけ見ると、ほぼ平らな面と区別できない。富士山の山頂に立っても、東京駅前に立っても、自分の周囲 5 メートル四方を見れば「平らな広がり」に見える。これが鍵である。

世界地図とは、球面の各部分を切り取って平面に描いた「局所的な平面の集合」を貼り合わせたものだと考えることができる。メルカトル図法、ロビンソン図法、極方位図法といったさまざまな地図は、球面のどの部分をどう平面に映すかという「映し方」の違いに過ぎない。

1.2 多様体とは何か(直感的に)

多様体とは、ひとことで言えば「局所的に平らな空間」である。地球の表面は 2 次元多様体である(各点の近くは 2 次元の平面と区別できない)。3 次元空間は 3 次元多様体である。経済データを記述する 10 次元の空間も、適切な意味で 10 次元多様体になる場合がある。

多様体の重要な点は、「全体としては曲がっていてもよい」ところにある。地球の表面は球面であり、平らではない。しかし各地点の近くだけを見れば、平らなものとして扱える。「局所的な平坦さ」と「大域的な曲がり」が両立する — これが多様体の本質である。

1.3 GI で多様体が必要な理由

企業の経営環境を考える。為替レート、原油価格、消費者心理、競合の動き、規制の変化 — これらの変数が組み合わさって、企業の置かれた状況を作る。これらの変数すべてを座標とする空間が、経営環境の空間である。

この空間は決して平らではない。為替が 10%動いた場合の影響と、原油価格が 10%動いた場合の影響は、現在の経営状態によって違う。為替が安定している局面と、為替が乱高下している局面では、同じ「10%変動」が全く違う意味を持つ。場所によって性質が変わる空間 — これは

多様体である。

GI 理論は、こうした産業の「環境」を多様体として捉え、その上で微分幾何学の道具を使って意思決定を支援する。航空の場合、飛行可能な空域全体が多様体になる。各点に高度・速度・燃料などの自由度がある。

発展編 — 可微分多様体の定義

1.4 位相多様体と可微分構造

n 次元位相多様体とは、ハウスドルフかつ第二可算公理を満たす位相空間 M で、各点が R^n の開集合と同相な開近傍を持つものとして定義される。すなわち、各点の近傍チャート (U, ϕ) が存在し、$\phi: U \to \phi(U) \subset R^n$ は同相写像である。

二つのチャート $(U_\alpha, \phi_\alpha), (U_\beta, \phi_\beta)$ が $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ で重なるとき、遷移写像

$$\phi_\beta \circ \phi_\alpha^{(-1)} : \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

が C^k 級(k 回連続微分可能)であるとき、両チャートは C^k 両立的であるという。すべてのチャート対が C^k 両立的なアトラスを C^k アトラスと呼び、極大 C^k アトラスを備えた位相多様体が C^k 級可微分多様体である。C^∞ 級は滑らかな多様体と呼ばれる。

1.5 GI 理論で要求される滑らかさのレベル

GI 理論では曲率テンソル R^l_{ijk} まで計算する必要があるため、計量 g_{ij} に C^2 級以上の滑らかさが要求される。クリストッフェル記号 Γ^k_{ij} は g の一階微分を含み、曲率テンソルは Γ の一階微分(すなわち g の二階微分)を含むため、結果として $g_{ij} \in C^{k-1}$ かつ $k \geq 3$ が必要である。

VAE(Variational Autoencoder)のデコーダを多様体の構成に用いる場合、活性化関数の選択が決定的に重要となる。ReLU は原点で $C^0 \setminus C^1$ であるため、ReLU を含むネットワークは $C^k (k \geq 1)$を満たさない。tanh、GELU、Softplus などの C^∞ 級活性化関数を用いる必要がある。

1.6 多様体仮説 (Manifold Hypothesis)

機械学習における多様体仮説とは、高次元の観測空間 R^N に分布する自然なデータが、実際にはより低次元の部分多様体 $M \subset R^N$ の近傍に集中して存在する、という経験的仮説である。GI 理論はこの仮説を作業仮説として受け入れ、産業データから低次元多様体を構成し、その上で微分幾何学を展開する。

多様体仮説が成立しない領域では、GI 理論の手法そのものが意味を失う。本書では仮説を所与

として議論を進めるが、応用に際しては仮説の妥当性を経験的に検証することが求められる(persistent homology や intrinsic dimension 推定がそのための道具となる)。

1.7 接空間と接束

多様体 M の点 p における接空間 T_p M は、p を通る滑らかな曲線の同値類として、あるいは p における導分(derivation)の空間として定義される n 次元ベクトル空間である。すべての接空間を束ねたものが接束 TM である。

接ベクトル場 V とは、各点 p に T_p M の元を滑らかに割り当てる対応である。GI 理論では、接ベクトル場が「施策」「介入」「制御入力」のモデルとして用いられる。航空の文脈では、飛行機の進行方向と速度が接ベクトル場として記述される。

第 2 章 距離を測る道具 — リーマン計量とその一般化

多様体は「空間」を提供するが、空間の上で距離・長さ・角度を測るためには、追加の構造が必要である。これが「計量」である。本章では、最も基本的なユークリッド計量から始めて、リーマン計量、そしてその一般化であるフィンスラー計量へと進む。

基礎編 — ものさしの種類

2.1 ユークリッド計量 — 平らな世界のものさし

中学校で学ぶ「点 A と点 B の距離」は、ピタゴラスの定理から得られる。座標平面上の二点 A = (x_1, y_1) と B = (x_2, y_2) の距離は

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

である。これがユークリッド距離である。

ユークリッド距離は、空間が「平ら」であることを前提としている。地図帳の上で東京と大阪に定規を当てて測れば、それはユークリッド距離だが、地球の表面は球面なので、これは実際の距離(地表に沿った最短距離)とは厳密には一致しない。

2.2 リーマン計量 — 場所によってものさしが変わる

地球の表面のような曲がった空間では、距離は単純な公式では書けない。緯度 1 度分の長さは、赤道では約 111 キロメートルだが、緯度 60 度では約 55 キロメートルしかない。「ものさしのメモリの大きさが、場所によって変わる」のである。

リーマン計量とは、こうした「場所ごとのものさし」を数学的に表現する道具である。各点で、その点における「短い距離の測り方」を指定する。距離は、出発点から到着点までの経路に沿って、各点でのものさしを使って積分することで得られる。

地球儀の上で東京から大阪までの距離を測るとき、地表に沿った道のりを少しずつ測って合計する作業 — これがリーマン計量による距離計算である。

2.3 リーマン計量の対称性

リーマン計量には重要な性質がある:「東京から大阪までの距離」と「大阪から東京までの距離」は同じである。当たり前のように聞こえるが、後で見るように、これは必ずしもすべての計量に成り立つ性質ではない。

地表を歩く場合、上り坂と下り坂の所要時間は違うかもしれないが、距離(道のりの長さ)は同

じである。リーマン計量は「距離」を扱う計量であり、「時間」や「コスト」を扱う計量ではない。

発展編 — リーマン計量の定式化

2.4 リーマン計量の定義

可微分多様体 M 上のリーマン計量 g とは、各点 $p \in M$ に対して接空間 $T_p M$ 上の正定値対称双線型形式 $g_p : T_p M \times T_p M \to R$ を、p について滑らかに変化するように与えたものである。局所座標 $(x^1, \ldots, x^n)$ において g は対称行列 $(g_{ij}(x))$ で表現される:

$$g(V, W) = g_{ij} V^i W^j \quad \text{（アインシュタインの和の規約）}$$

曲線 $\gamma : [a, b] \to M$ の長さは

$$L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{g_{\gamma(t)}(\gamma'(t), \gamma'(t))}\, dt$$

で定義される。

2.5 引き戻し計量 (Pullback Metric)

滑らかな写像 $f : M \to N$ と N 上のリーマン計量 h が与えられたとき、M 上に計量 $f^* h$ を

$$(f^* h)_p (V, W) := h_{f(p)} (df_p(V), df_p(W))$$

と定義する。これを h の f による引き戻し計量と呼ぶ。f が単射な滑らかなはめ込み(immersion)であれば $f^* h$ はリーマン計量となる。

VAE のデコーダ $f_\theta : Z \to R^n$ に対し、R^n 上のユークリッド計量を Z に引き戻したもの

$$g_{ij}(z) = (J_{f_\theta}^T J_{f_\theta})_{ij}$$

が GI 理論で頻用される pullback 計量である。ここで J_{f_θ} はデコーダのヤコビ行列である。

2.6 計量の正定値性とフルランク条件

$g_{ij} = (J^T J)_{ij}$ がリーマン計量(正定値)となるためには、J が各点でフルランクである必要がある。すなわち、潜在空間 Z の次元が d、データ空間 R^n の次元が n のとき($d \le n$)、ヤコビ行列の最小特異値 $\sigma_{min}(J)$ が常に正でなければならない。

実装上は、ヤコビ行列の特異値分解(SVD)を計算し、$\sigma_{min}(J) > \varepsilon$ (典型的には $\varepsilon = 10^{-4}$)を解析対象領域の全サンプル点で確認する。条件が違反される領域には「low confidence」フラグを付け、その領域での結論は報告しない。

2.7 接続と曲率

リーマン多様体上には、計量 g と整合的かつ捩れのない接続(Levi-Civita 接続)が一意に存在する。クリストッフェル記号は

$$\Gamma^k_{ij} = (1/2)\, g^{kl} \left(\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij} \right)$$

で与えられる。これにより共変微分 $\nabla_i V^k = \partial_i V^k + \Gamma^k_{ij} V^j$、Riemann 曲率テンソル R^l_{ijk}、Ricci テンソル、スカラー曲率がすべて定義される。

GI 理論では、スカラー曲率の符号と大きさが、産業環境の局所的な「安定性 / 不安定性」を表す指標として解釈される。正のスカラー曲率は局所的な収束性(安定領域)、負のスカラー曲率は発散性(不安定領域)を示唆する。

第 3 章 風と方向 — フィンスラー計量とランダー計量

リーマン計量は強力な道具だが、ある重要な現象を扱えない:「進む方向によって、距離(時間、コスト)が変わる」現象である。本章では、この方向依存性を扱うフィンスラー計量と、その特別な形であるランダー計量を導入する。

基礎編 — 行きと帰りで違う道

3.1 自転車通勤の例

丘の中腹に住んでいる人を考える。職場は丘の麓にある。朝、職場に行くときは下り坂で楽だが、夕方、家に帰るときは上り坂でつらい。所要時間も体力消費も違う。

「家から職場までの距離」と「職場から家までの距離」は、地図上では同じである。しかし「移動の重さ」は違う。リーマン計量では、この違いを表現できない。

3.2 ジェット気流と航空機

航空機の世界には、これと同じことが、はるかに大きな規模で存在する。北半球の中緯度上空には、東向きに吹く強い風 — ジェット気流 — がある。時速 200 キロメートルを超えることもある。

東京からロサンゼルスへ飛ぶ航空機は、ジェット気流に乗って追い風を受けるため、約 10 時間で到着する。逆にロサンゼルスから東京へ飛ぶ航空機は、向かい風と戦うため、約 12 時間かかる。同じ距離を飛んでいるのに、所要時間が 2 時間も違う。

もし「最短距離」ではなく「最短時間」で経路を設計したいなら、行きと帰りで違う経路を選ぶことになる。行きは追い風を最大限利用するルート、帰りは向かい風が最も弱いルート — 二つの経路は地図上で見ると別物である。

3.3 フィンスラー計量とは

こうした「方向によって変わる距離」を数学的に表現するのがフィンスラー計量である。リーマン計量が「各点で、方向に依らず一様な距離の測り方」を指定するのに対し、フィンスラー計量は「各点で、方向ごとに違う距離の測り方」を指定する。

リーマン計量はフィンスラー計量の特別な場合(方向依存性がない場合)である。フィンスラー計量はより一般的な道具であり、現実の物理現象 — 特に風や流れの中での移動 — を正確に記述できる。

3.4 ランダー計量 — 「背景」と「風」

フィンスラー計量の中でも、特に物理的解釈が明確な特別な形がある。ランダー計量と呼ばれるもので、次のように書ける:

$$F = \alpha + \beta$$

ここで α は「風がない世界での距離の測り方」(リーマン計量)、β は「風の影響」(各点で風速ベクトルを表す量)である。

追い風のときは β が負(距離を縮める方向)、向かい風のときは β が正(距離を伸ばす方向)となる。風がない場合は $\beta = 0$ となり、ランダー計量は通常のリーマン計量に一致する。

3.5 ランダー計量が「成り立つ」条件

ランダー計量 $F = \alpha + \beta$ が数学的に意味を持つためには、「風が強すぎてはいけない」という条件がある。具体的には、風速が航空機の対気速度を超えてはならない。これを $\|\beta\|_\alpha < 1$ と書く。

もし向かい風が機体の対気速度より強ければ、機体は前進できず後退する。この状況ではランダー計量は壊れる(数学的には、距離が負になる方向が現れる)。実用的なジェット旅客機は対気速度が時速 900 キロメートル前後、最強のジェット気流でも時速 300〜400 キロメートルなので、この条件は十分な余裕を持って満たされている。

発展編 — フィンスラー計量の厳密な定義

3.6 フィンスラー計量の定義

可微分多様体 M 上のフィンスラー計量とは、接束 TM 上の連続関数 $F : TM \to [0, \infty)$ で、以下を満たすものとして定義される:

- (F1) F は $TM \setminus \{0\}$ 上で滑らかである。
- (F2) F は各接ベクトル v に対して正値同次性を満たす: $F(\lambda v) = \lambda F(v)$ ただし $\lambda > 0$。
- (F3) Hessian $(1/2)(\partial^2 F^2 / \partial v^i \partial v^j)$ が $TM \setminus \{0\}$ 上で正定値である(strong convexity)。

リーマン計量は $F(v) = \sqrt{(g_{ij} v^i v^j)}$ として F^2 が v について二次形式になる場合に対応する。一般のフィンスラー計量では $F(v)$ と $F(-v)$ が異なってよく、これが方向依存性の数学的根拠となる。

3.7 ランダー計量

リーマン計量 $\alpha = \sqrt{a_{ij}(x) v^i v^j}$ と 1-形式 $\beta = b_i(x) v^i$ の和

$$F(x, v) = \alpha(x, v) + \beta(x, v) = \sqrt{a_{ij}(x) v^i v^j} + b_i(x) v^i$$

をランダー計量と呼ぶ。F が strong convexity (F3) を満たすための必要十分条件は

$$\| \beta \|_\alpha := \sqrt{a^{ij} b_i b_j} < 1$$

である(Bao-Chern-Shen, 2000)。これがランダー条件である。

3.8 ランダー計量とツェルメロの航法問題

ランダー計量は、空気力学・流体力学における古典的な最適航法問題と等価な数学的構造を持つ。風速場 $W(x)$ が与えられた領域で、対気速度 v_a の航空機が点 A から点 B に最短時間で到達する経路を求める問題(ツェルメロの航法問題)は、適切に構成されたランダー計量上の測地線問題と等価であることが証明されている。

β は風速場 W に対応する 1-形式として構成される。具体的には、α が背景のリーマン計量(対気速度に基づく等時間面)、β が風による補正項である。GI 理論の航空応用では、過去のフライトデータ(TAS と GS の差分)から β を統計的に推定する。

3.9 Chern 接続とフィンスラー測地線

フィンスラー多様体上には、リーマン多様体の Levi-Civita 接続に相当する標準的な接続として Chern 接続が存在する。これは捩れがなく、フィンスラー計量と整合する接続である。Chern 接続を用いて測地線方程式が定義され、最短経路が計算される。

リーマン計量と異なり、フィンスラー測地線は始点と終点を入れ替えると一般に異なる経路となる。これが「行きと帰りで違う道」の数学的実現である。

第 4 章 穴と経路 — H^1コホモロジーが告げること

航空機が飛ぶことのできない空域(禁止空域、戦闘地域、火山活動地域など)が複数存在するとき、出発地から目的地までの経路がそもそも存在するかどうかは、自明ではない。本章では、この「経路の存在性」を判定する位相幾何学の道具 — H^1 コホモロジー — を導入する。

基礎編 — 障害物のある迷路

4.1 紙の上の迷路

一枚の紙に長方形の部屋が描かれている。中に黒く塗られた領域(壁)がいくつかある。入口から出口まで、壁を避けながら進む経路を見つけたい — これが迷路である。

迷路の解けるかどうかは、「黒い領域の配置」に依存する。壁が部屋全体を分断していれば、解けない。壁が部屋の中央に島のように配置されていれば、回り道で解ける。

4.2 「穴」という言葉

壁を避けて進む経路は、いくつかの種類に分類できる。「壁の右側を通る経路」と「壁の左側を通る経路」は、本質的に違う経路である。連続的に変形(へこませたり伸ばしたりする操作)しても、片方を他方に移すことはできない。

こうした「本質的に違う経路の種類の数」が、空間の「穴の数」と対応する。壁が一つあれば、穴が一つあるとみなす。壁が三つあれば、穴が三つある。

4.3 H^1 コホモロジーの直感的意味

H^1 コホモロジーとは、空間の「1 次元の穴」を数える数学的な道具である。地図上の「飛べない区域」が H^1 における「穴」に対応する。

H^1 がゼロ — つまり穴が一つもない — のとき、空間内のどんな二点も、間に障害物のない経路で結ぶことができる。H^1 がゼロでない — 穴が存在する — とき、特定の経路は障害物に阻まれる。

4.4 航空への適用

飛行可能な世界の空域を一つの大きな空間と考える。「飛べない区域」(政治的な禁止空域、軍事衝突地域、紅海上空のミサイル射程圏など)はその空間に開いた「穴」である。

禁止区域が三つあれば、H^1 の「次元」(穴の数を数える指標)は 3 になる。この場合、出発地から目的地までの単純な最短経路 — 大圏航路 — が三つの穴のいずれかと交わる可能性が出てく

る。

H^1 コホモロジーの計算は、こうした状況で「経路がそもそも存在するか」「存在するとすれば、どの位相的な種類の経路があるか」を体系的に判定する。

発展編 — 単体的コホモロジーと層

4.5 特異ホモロジーと特異コホモロジー

位相空間 X に対して、k 次元の特異ホモロジー群 H_k(X; Z) は X 内の「k 次元の穴」をアーベル群として記述する。具体的には、k 次元単体の連続写像(特異 k 単体)から構成される鎖複体のホモロジーである。

特異コホモロジー H^k(X; R) はホモロジーの双対概念であり、双対鎖複体のコホモロジーである。両者は普遍係数定理によって関連付けられ、適当な条件下で同型となる。

- rank H_0(X) = 連結成分の数
- rank H_1(X) = 独立な 1 次元ループの数(穴の数)
- rank H_2(X) = 独立な 2 次元閉曲面の数

4.6 GI 理論での H^1 の使用

飛行可能な空域全体を底空間 B、各地点での飛行条件(高度制限、燃料、保険、制裁状況など)を束ねたものをファイバー F とすると、層係数コホモロジー $H^1(B, F)$ が定義される。

$H^1(B, F) \neq 0$ という条件は、底空間に通常の意味での測地線が存在しないことを位相的に告げる。三つの独立した禁止区域が存在する場合、H_1 の生成元が三つ追加され、H^1 も非自明となる。

4.7 部分空間への制限と経路存在性

底空間 B 全体では $H^1 \neq 0$ であっても、適切な部分空間 $B' \subset B$(三つの禁止区域を含まない領域)に制限すれば $H^1(B') = 0$ となる場合がある。このような部分空間が存在すれば、その上で測地線が定義可能となる。

航空の文脈では、北極海経由の経路を含む部分空間が、ロシア領空・中国 FIR・紅海域を避けた領域として位相的に「穴のない」空間を構成する。この事実が、北極海ルートが数学的に可能となる根拠である。

4.8 ジグザグ・パーシステンス

時間とともに変化するデータ(時刻 t における空間 X_t)に対して、H^1 の生成元の生成・消滅を追跡する手法がジグザグ・パーシステンス(Carlsson-de Silva, 2010)である。これは通常の persistent homology の一般化であり、空間が単調増加・減少しない場合にも適用できる。

航空保険や ETOPS(Extended Twin-engine Operational Performance Standards)制約の文脈では、複数の H^1 ファイバーが時間とともに開閉を繰り返す状況を扱うために、ジグザグ・パーシステンスが用いられる。

第 5 章 最も短い道 — 測地線の数学

計量が定義された空間で、二点間の最短経路を「測地線」と呼ぶ。本章では、平らな空間における直線、球面における大円、リーマン多様体における測地線、そしてフィンスラー多様体における測地線まで、概念の発展を追う。

基礎編 — 球面の上の最短経路

5.1 平らな世界の直線

平面の上で二点を結ぶ最短経路は直線である。これは小学校から学ぶ事実である。

直線とは何か。「曲がっていない経路」と言ってもよいし、「定規を当てて引いた線」と言ってもよい。微分幾何学的には、「速度ベクトルの向きが変わらない経路」と特徴付けられる。

5.2 球面の上の大圏

地球の表面で、東京とニューヨークを最短距離で結ぶ経路は、地図上では緩やかに北に向かって弧を描く曲線になる。これを「大圏航路」と呼ぶ。

大圏とは、球面と「球の中心を通る平面」の交わりとして得られる円である。地球の中心を通る平面と地表との交線がすべて大圏で、二点を結ぶ最短経路は必ずその二点を含む大圏の弧となる。

地図(メルカトル図法)で見ると大圏が直線でないことに混乱するかもしれないが、これは「地図」が球面を平面に映す際に必然的に生じる歪みのためである。地球儀の上で糸をピンと張れば、そのまま大圏が現れる。

5.3 測地線とは何か

測地線とは、曲がった空間における「最短経路」の一般化である。平面における直線、球面における大圏は、それぞれの空間における測地線である。

測地線にはもう一つの特徴付けがある:「経路上を一定の速さで進むとき、進む方向(速度ベクトル)が空間の曲がり方に従ってのみ変化する経路」である。物理的には、測地線は「外力なしで自然に進む経路」とも言える(慣性運動)。

5.4 計量が変われば測地線も変わる

同じ空間でも、計量が違えば測地線は違う。地球の表面の上で:

- ユークリッド計量(地表に沿った距離)による測地線 → 大圏
- 「移動時間」を測る計量(風速を考慮)による測地線 → 風の影響を受けた経路
- 「燃料消費」を測る計量(高度・速度・大気密度を考慮)による測地線 → 燃料最適経路

航空機の航路設計は、この最後の意味での測地線を計算する作業である。

発展編 — 測地線方程式

5.5 リーマン多様体の測地線方程式

局所座標 $(x^1, \ldots, x^n)$ でパラメータ表示された曲線 $\gamma : t \to (x^1(t), \ldots, x^n(t))$ が測地線であるとは、次の二階常微分方程式を満たすことである:

$$d^2x^k / dt^2 + \Gamma^k_{ij} (dx^i/dt)(dx^j/dt) = 0$$

ここで Γ^k_{ij} はクリストッフェル記号である。これは「速度ベクトルの共変微分がゼロ」($\nabla_{\dot\gamma} \dot\gamma = 0$)と書ける。

5.6 測地線の変分原理

測地線は、二点を結ぶ滑らかな曲線の中で、長さ汎関数

$$L(\gamma) = \int \sqrt{g_{ij} \dot\gamma^i \dot\gamma^j}\, dt$$

の停留点として特徴付けられる(変分原理)。これは「最短」とは限らないが、十分近い二点間では最短経路を与える。大域的な最短性は cut locus などの概念で精密化される。

5.7 フィンスラー測地線

フィンスラー多様体上の測地線は、フィンスラー計量 F に対する長さ汎関数の停留点として定義され、対応する測地線方程式は Chern 接続を用いて記述される。リーマン測地線方程式の自然な一般化となるが、計量が方向依存性を持つため、測地線の挙動はリーマンの場合より複雑である。

特にランダー計量 $F = \alpha + \beta$ の場合、測地線は α-測地線(背景リーマン計量の測地線)から β(風)による系統的なずれを伴った曲線となる。風の方向と強さが空間的に変化すれば、測地線も対応して曲がる。

5.8 測地線の数値計算

実用上の測地線計算は、測地線方程式を初期値問題または境界値問題として解くことで行われる。境界値問題(始点と終点を指定して経路を求める)では、shooting method、relaxation

method、最適制御理論に基づく直接法などが用いられる。

GI 理論の航空応用では、フィンスラー測地線方程式を境界値問題として解き、得られた連続的な経路を有限個のウェイポイント(典型的には 30 前後)に離散化して FMS(Flight Management System)に入力する。

第 6 章 最適制御の言葉 — ハミルトニアンと随伴変数

測地線が「与えられた計量の下での最短経路」を表すのに対し、最適制御理論は「与えられたコスト関数を最小化する制御戦略」を扱う、より一般的な枠組みである。本章では、この理論の中心概念であるハミルトニアンと随伴変数を導入する。

基礎編 — 「最適」とは何か

6.1 日常生活の最適化

通勤経路を選ぶとき、何を最適化するだろうか。所要時間を最短にしたいかもしれない。乗り換え回数を最小にしたいかもしれない。費用を最小にしたいかもしれない。混雑を避けたいかもしれない。

複数の目的があり、しかも目的同士が両立しないことがある。「速いが高い」電車もあれば、「遅いが安い」電車もある。何かを犠牲にして、何かを得る — これがトレードオフである。

最適制御理論とは、こうしたトレードオフを数学的に定式化し、与えられた条件の下で最も「良い」選択を体系的に求める理論である。

6.2 ハミルトニアン — 「価値」を測る関数

最適制御理論の中心的な道具がハミルトニアン(関数)である。これは「現在の状態」「制御の選択肢」「未来の価値」をすべて含めた、複合的な評価関数である。

簡単な例: 山の上から麓まで自転車で下るとき、各地点で「ブレーキを強く / 弱く / かけない」を選ぶ。ハミルトニアンは「現在の地点の高さと速度」「ブレーキの選択」「これから先の地形と所要時間」を考慮して、各選択の総合的な価値を表す関数となる。

6.3 随伴変数 — 「未来からの声」

ハミルトニアンと並ぶ重要な概念が「随伴変数」(co-state)である。これは「現在の状態が、将来のコストにどれくらい影響するか」を表す量である。

通勤経路の例で言えば、「今この時点で電車を選んでも、後の乗り換え時間が長くなる」という事実は、随伴変数として現在の判断に反映される。「未来からの情報」が現在の最適判断に組み込まれる仕組みが随伴変数である。

随伴変数は、各時点でのハミルトニアンの最大化を通じて、時間を遡って計算される。つまり「ゴールから逆算して、各時点での最適判断を決める」という動的計画法的な構造を持つ。

6.4 ポントリャーギンの最大原理

ポントリャーギンの最大原理(1956 年)は、最適制御問題の解が満たす必要条件を与える。簡単に言えば:「最適な制御は、各時点でハミルトニアンを最大化するように選ばれる」というものである。

この原理は、最適化問題を「全体としての関数の最小化」から「各時点での局所的な最大化」に分解する強力な道具である。動的計画法のベルマン方程式と並んで、最適制御理論の二大基礎の一つとされる。

発展編 — 最適制御の定式化

6.5 最適制御問題の標準形

状態方程式 $\dot{x} = f(x, u, t)$、制御 $u \in U$、コスト汎関数

$$J = \phi(x(T)) + \int_0^T L(x, u, t)\, dt$$

が与えられたとき、J を最小化する制御 u(t) を求める問題を最適制御問題と呼ぶ。

6.6 ポントリャーギンの最大原理

ハミルトニアン

$$H(x, p, u, t) = p \cdot f(x, u, t) - L(x, u, t)$$

を導入する(ここで p は随伴ベクトル、・は内積)。最適制御 u*(t) は各時点でハミルトニアンを最大化する:

$$u^*(t) = \arg\max_{u \in U} H(x^*(t), p^*(t), u, t)$$

状態 x* と随伴 p* は次の正準方程式を満たす:

$$\dot{x} = \partial H / \partial p, \quad \dot{p} = -\partial H / \partial x$$

境界条件は終端条件 $p(T) = \partial \phi / \partial x(x(T))$ で与えられる。

6.7 測地線方程式との関係

リーマン多様体上の測地線方程式は、コスト汎関数として弧長を取った最適制御問題のポントリャーギン方程式として導出できる。同様に、フィンスラー測地線も適切に構成された最適制御問題の解として記述される。

この観点からは、フィンスラー測地線の計算と、より一般的な航空機の最適航路設計問題は、統一された数学的枠組みの下で扱える。これが GI 理論で最適制御理論が中心的な役割を果た

す理由である。

6.8 随伴変数の幾何学的意味

随伴変数 p は数学的にはコ接ベクトル(余接ベクトル)場として解釈される。最適制御の文脈では、p(t) は「時刻 t における状態の単位変化が、最終コストにもたらす変化率」を表し、シャドウプライス、限界価値、ラグランジュ乗数の動的版として理解される。

Neural ODE における adjoint method(随伴法)は、まさにこの随伴変数の数学を逆伝播の効率的計算に応用したものであり、最適制御理論と深層学習の橋渡しを与える(Chen et al., NeurIPS 2018)。

第 7 章 もっと広い数学の地図 — シリーズで使われる他の道具

これまでの章では、リーマン計量・フィンスラー計量・H^1 コホモロジー・最適制御という、GI 理論ケーススタディの中心的な数学概念を扱った。本章では、GI 理論シリーズ全体で使われる(あるいは将来使われる可能性の高い)他の幾何学的道具を概観する。各概念について、基礎編では直感的な説明、発展編では簡潔な定義と応用領域を与える。

7.1 シンプレクティック幾何

基礎編 — エネルギー保存の幾何学

ボールを投げると、放物線を描いて落ちる。この運動を記述するには、各時刻でのボールの位置と速度の両方が必要である。「位置と速度を組にした空間」が相空間(phase space)である。

相空間の上で、ボールの運動はある特定の規則に従って動く軌跡を描く。この規則の本質は「エネルギーが保存される」ことである。シンプレクティック幾何とは、このエネルギー保存則を幾何学的に表現する数学である。

リーマン計量が「距離」を測るのに対し、シンプレクティック形式は「位置と運動量が作る面積」を測る。この面積が時間発展で保存されることが、エネルギー保存則の幾何学的な意味である。

発展編 — 定義と応用領域

シンプレクティック多様体とは、可微分多様体 M に閉じた非退化な 2-形式 ω($d\omega = 0$、各点で非退化)を備えたものである。次元は必ず偶数となる。古典力学のハミルトン系の相空間が典型的なシンプレクティック多様体である。

主な応用領域:

- 天体力学・宇宙機軌道計算: シンプレクティック積分法による長期軌道シミュレーション
- 量子回路設計: 古典回路の量子化がシンプレクティック幾何で統一的に記述される
- 金融工学: ブラック・ショールズ方程式のハミルトン・ヤコビ定式化
- 連続変数量子暗号 (CV-QKD): ガウス量子状態の記述

7.2 ワイル幾何

基礎編 — スケールが場所によって変わる空間

リーマン計量が「各点で距離の測り方」を指定するのに対し、ワイル幾何はさらに「各点で『単位の取り方』も自由」とした幾何学である。1 メートルが場所によって違う長さになりうる空間 — これがワイル空間である。

一見奇妙に思えるが、これは物理学の「ゲージ理論」の出発点となった概念である。1918 年にヘルマン・ワイルが、電磁気力を幾何学的に説明するために提案した。現代の素粒子物理学(標準模型)の数学的基盤の一つとなっている。

発展編 — 定義と応用領域

ワイル多様体とは、計量 g とワイル接続 ∇(計量整合性条件 $\nabla g = \omega \otimes g$、$\omega$ は 1-形式)を備えた多様体である。リーマン幾何学では $\omega = 0$、つまり計量が完全に保存される条件を課すが、ワイル幾何ではこれを緩和する。

主な応用領域:

- 素粒子物理学: ゲージ理論の数学的基盤($U(1) \times SU(2) \times SU(3)$ 対称群)
- AI システムのゲージ不変性検証: 通貨単位や時間スケールの変換に対する不変性の保証
- 中央銀行 AI の政策立案支援: 通貨単位非依存の最適政策

7.3 情報幾何学

基礎編 — 確率分布の空間の幾何学

情報幾何学とは、確率分布の集まりを「空間」として捉え、その上で幾何学を展開する分野である。「正規分布」と「ベルヌーイ分布」と「ポアソン分布」をすべて点として並べた空間を考える。この空間にも距離や曲率が定義できる、というのが情報幾何学の発想である。

確率分布間の「距離」を測る道具として、フィッシャー情報計量がある。これは統計的推論において自然に現れる量で、「あるパラメータの値を、観測データからどれくらい正確に推定できるか」と直結している。

情報幾何学は 1960 年代に甘利俊一らによって体系化された、日本発の数学である。

発展編 — 定義と応用領域

パラメトリック統計モデル族 $\{p(x \mid \theta) : \theta \in \Theta\}$ のパラメータ空間 Θ にフィッシャー情報計

量

$$g_{ij}(\theta) = E[(\partial \log p / \partial \theta^i)(\partial \log p / \partial \theta^j)]$$

を入れたものを統計多様体と呼ぶ。p が identifiable のとき、g は正定値リーマン計量となる。Amari の α-接続($\alpha \in R$)は exponential / mixture 族の双対構造を与える接続族である。

主な応用領域:

- 機械学習: 自然勾配法、強化学習(TRPO, PPO の理論的背景)
- 信号情報収集 (SIGINT): 通信パターンの統計的異常検知
- 量子情報: 量子状態空間の Bures 計量
- 金融リスク管理: コリレーション・ブレークダウン検知

7.4 双曲幾何

基礎編 — 階層構造を埋め込む空間

双曲幾何とは、ユークリッド幾何でも球面幾何でもない、第三の幾何学である。「平行線が一意でない」「三角形の内角の和が 180 度より小さい」など、直感に反する性質を持つ。

画家エッシャーの「Circle Limit III」は双曲空間を視覚化した有名な作品で、円の中に魚が次々と並んでいくように見える。中心から離れるほど魚は小さく見えるが、双曲幾何の「内部の距離」では、すべての魚は同じ大きさである。

双曲空間の重要な性質は、「指数関数的に空間が広がる」ことである。これは、組織図・系統樹・知識グラフなどの階層構造をコンパクトに表現するのに極めて適している。

発展編 — 定義と応用領域

双曲空間 H^n は負の定曲率($K = -1$)を持つ完備リーマン多様体である。代表的なモデルとしてポアンカレ円板モデル、上半平面モデル、ローレンツ・ミンコフスキーモデルがある。

主な応用領域:

- 階層的データ表現: Poincaré embedding(Nickel-Kiela, NeurIPS 2017)
- 知識グラフ: WordNet などの階層的知識構造の埋め込み
- ネットワーク分析: ソーシャルネットワークの中心性検出

7.5 Sub-Riemannian 幾何

基礎編 — 動ける方向に制約がある世界

自動車を運転するとき、前進・後退・旋回はできるが、車体を真横にスライドさせることはできない。すべての方向に自由に動けるわけではなく、「許容された方向の組み合わせ」でしか動けない — これが Sub-Riemannian 幾何の状況である。

リーマン幾何が「すべての方向に自由に動ける曲がった空間」を扱うのに対し、Sub-Riemannian 幾何は「許容された方向だけに動ける曲がった空間」を扱う。許容された方向の組み合わせを駆使してでも、結果的に任意の地点に到達可能な状況を扱うのがこの幾何学の中心課題である。

発展編 — 定義と応用領域

Sub-Riemannian 多様体とは、可微分多様体 M、接束の部分束 $D \subset TM$(分布、distribution)、D 上のリーマン計量 g からなる三組 (M, D, g) である。動きは D の方向に制限されるが、Hörmander 条件(D の Lie 括弧が TM を生成する)が満たされれば、Chow-Rashevskii の定理により任意の二点が D 内の経路で結べる。

主な応用領域:

- ロボット工学: 関節ロボット、自律型地上車両の運動計画
- MRI 神経画像解析: DTI による神経繊維追跡(Sub-Riemannian 測地線として定式化)

7.6 最適輸送理論

基礎編 — 砂山を運ぶコスト

二つの砂山があるとする。一つの砂山の形を、もう一つの砂山の形に変えたい。砂粒を一粒ずつ運ぶ作業の総コストを最小にする運び方を求めよ — これが最適輸送問題である。

「砂山」を「確率分布」と読み替えると、これは「ある分布を別の分布に変換する最小コスト」を求める問題となる。Wasserstein 距離(Earth Mover's Distance)は、こうして定義される確率分布間の距離である。

確率分布の空間そのものが、適切な意味で「曲がった空間」になる。Cédric Villani は最適輸送理論の業績で 2010 年にフィールズ賞を受賞している。

発展編 — 定義と応用領域

確率測度 μ, ν 間の Wasserstein-p 距離は

$$W_p(\mu, \nu) = (\inf_{\pi \in \Pi(\mu, \nu)} \int \|x - y\|^p \, d\pi)^{1/p}$$

で定義される(Π(μ, ν) は周辺分布が μ, ν の結合分布全体)。Otto calculus により、確率測度全体の空間 P_2(R^n) は W_2 計量の下で形式的に無限次元リーマン多様体の構造を持つ。

主な応用領域:

- 生成 AI: Wasserstein GAN(WGAN), ディープフェイク生成・検知
- 時系列分析: 分布のレジーム変化検出
- 感染症拡大の数理モデル
- 物流最適化

7.7 層理論 (Sheaf Theory)

基礎編 — 場所ごとに違うデータを扱う仕組み

地図を考える。各地域に「天気」「気温」「人口」などの情報が付随している。地域同士は重なり合いを持ち、重なる部分では情報が整合していなければならない(東京の南西部と神奈川の北東部の境界では、東京側の気温と神奈川側の気温が一致するはず)。

層理論とは、こうした「場所ごとに割り当てられたデータと、それらの整合性条件」を数学的に扱う道具である。代数幾何学から生まれたが、現在は応用数学・データサイエンス・トポロジカルデータ解析でも使われる。

発展編 — 定義と応用領域

位相空間 X 上の層 F とは、各開集合 U ⊂ X に対してアーベル群(または環、加群)F(U) を、各包含 V ⊂ U に対して制限写像 F(U) → F(V) を、貼り合わせ条件と局所性条件を満たすように与えたものである。

層係数のコホモロジー H^k(X, F) は、局所的な情報を大域的に統合する際に自然に現れる。Grothendieck によって導入された層理論は、現代代数幾何学の基本言語となっている。

主な応用領域:

- 代数幾何学・数論幾何学
- AI システムの計算結果の改ざん検知: 局所的な整合性検証による不整合の発見
- 分散システム: 局所状態の整合性管理

第 8 章 おわりに — なぜ数学が産業を動かすのか

本書では、GI 理論の産業適用で関係する可能性が高い計量・多様体・幾何学的概念を、二つの読者層に向けて並列に解説した。リーマン計量、フィンスラー計量、ランダー計量、H^1 コホモロジー、ジグザグ・パーシステンス、ポントリャーギンの最大原理、シンプレクティック幾何、ワイル幾何、情報幾何学、双曲幾何、Sub-Riemannian 幾何、最適輸送、層理論 — これらの数学概念は、19 世紀から 20 世紀にかけて、純粋数学の問題から発展してきたものである。

これらの概念が、なぜ 21 世紀の航空・海運・金融・エネルギー・公衆衛生・国家安全保障といった産業課題に応用できるのか。ここには深い理由がある。

8.1 数学の不合理なまでの有効性

物理学者ユージン・ウィグナーは 1960 年に「自然科学における数学の不合理なまでの有効性(The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences)」と題する有名な論文を書いた。リーマンが 1854 年に幾何学を「曲がった空間にも」拡張したとき、彼はそれが現実の物理現象と関係するとは考えていなかった。しかし 60 年後、アインシュタインの一般相対性理論はリーマン幾何学を不可欠な言語として用いた。さらに 60 年後、GPS の軌道計算は同じ数学を用いる。さらに 50 年後、AI システムが学習する潜在空間の解析にも同じ数学が現れる。

数学的な構造が、当初の動機とは無関係な分野で「正しく」機能する — この経験的事実が、本書で扱った道具立ての応用可能性の根拠である。

8.2 産業課題の数学的構造

航空機の最適航路、企業の経営環境、政府の政策環境 — これらは一見全く異なる課題だが、数学的に見ると共通の構造を持つ。「複数の変数が相互に作用する空間」「場所によって性質が変わる」「方向によって挙動が違う」「障害物・制約がある」「最適な経路・戦略を求めたい」。

この共通構造を抽出して数学的に定式化することが、GI 理論の中心的な営みである。一度数学的に定式化されれば、異なる産業の課題に同じ道具を適用できる。航空のフィンスラー計量と、海運の波浪予測と、金融のリスク評価が、同じ数学言語で記述できる。

8.3 本書を超えて

本書は GI 理論の入口に立つための地図である。ここから先には、数学の本格的な学習(関連書籍、大学院レベルの教科書)、計算機実装(Python による VAE 構築、フィンスラー測地線の数

値計算)、産業応用への展開(各産業の専門知識との統合)が広がっている。

本書で扱った概念をより深く学ぶための文献として:

- リーマン幾何学: Manfredo do Carmo「Riemannian Geometry」(1992)
- 位相幾何学: Allen Hatcher「Algebraic Topology」(2002)
- 可微分多様体: John M. Lee「Introduction to Smooth Manifolds」第 2 版(2012)
- フィンスラー幾何学: Bao, Chern, Shen「An Introduction to Riemann-Finsler Geometry」(2000)
- 情報幾何学: 甘利俊一「Information Geometry and Its Applications」(2016)
- 最適制御: Pontryagin et al.「The Mathematical Theory of Optimal Processes」(1962)
- 最適輸送: Cédric Villani「Optimal Transport: Old and New」(2009)

近日 GitHub にて公開予定の GI 理論ケーススタディ・ノベル第 11 作「偏西風の逆関数 — 12 時間の随伴変数と 248 の境界条件」では、本書で扱った数学概念が、東京からロンドンへの非標準航路設計という具体的な産業課題の文脈で、物語形式で詳細に展開される。本書の内容を予備知識として、ケーススタディを読むことで、抽象的な数学が具体的な意思決定に結実する過程を追体験できる。

数学は、当初の動機を超えて、思いがけない場所で意思決定を支える。この事実を本書を通じて感じ取っていただければ幸いである。

参考文献

数学的基礎

- do Carmo, M. P. (1992). Riemannian Geometry. Birkhäuser.
- Hatcher, A. (2002). Algebraic Topology. Cambridge University Press.
- Lee, J. M. (2012). Introduction to Smooth Manifolds (2nd ed.). Springer GTM 218.

フィンスラー幾何学

- Bao, D., Chern, S. S., & Shen, Z. (2000). An Introduction to Riemann-Finsler Geometry. Springer GTM 200.
- チャーン S.S., チェン W.H., ラム K.S. 著, 島田英夫・サバウ V.S. 訳『微分幾何学講義 — リーマン・フィンスラー幾何学入門』培風館.

情報幾何学

- Amari, S. (2016). Information Geometry and Its Applications. Springer.
- Amari, S., & Nagaoka, H. (2000). Methods of Information Geometry. AMS.

最適輸送

- Villani, C. (2009). Optimal Transport: Old and New. Springer.
- Peyré, G., & Cuturi, M. (2019). Computational Optimal Transport. Foundations and Trends in ML, 11(5-6).

最適制御

- Pontryagin, L. S., Boltyanskii, V. G., Gamkrelidze, R. V., & Mishchenko, E. F. (1962). The Mathematical Theory of Optimal Processes.
- Chen, R. T. Q., Rubanova, Y., Bettencourt, J., & Duvenaud, D. (2018). Neural Ordinary Differential Equations. NeurIPS.

位相的データ解析

- Carlsson, G., & de Silva, V. (2010). Zigzag Persistence. Foundations of Computational Mathematics, 10(4), 367-405.

VAE と生成モデルの幾何学

- Kingma, D. P., & Welling, M. (2014). Auto-encoding variational Bayes. ICLR.
- Arvanitidis, G., Hansen, L. K., & Hauberg, S. (2018). Latent Space Oddity: On the Curvature of Deep Generative Models. ICLR.

関連する哲学的考察

- Wigner, E. (1960). The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences. Communications on Pure and Applied Mathematics, 13(1), 1-14.

GI 理論シリーズ

- Étale Cohomology (2026a). Geometric Intelligence, Volume 1. Zenodo.
- Étale Cohomology (2026b). Geometric Intelligence, Volume 2. Zenodo.
- Étale Cohomology (2026c). 偏西風の逆関数 — 12 時間の随伴変数と 248 の境界条件 (GI ケーススタディ・ノベル第 11 作). 近日 GitHub にて公開予定.

本書のライセンス: CC BY 4.0

引用時の推奨形式:

@misc{etale2026gi_overview,

author = {Étale Cohomology},

title = {GI 理論の産業適用で関係する可能性が高い複数の計量概念・多様体概念の全体像の整理},

year = {2026},

note = {Educational tutorial for parallel reading by undergraduate and high school audiences}

}